BACKUP AIRLINES

MODELO DE NEGOCIO Y LIENZO CANVAS

Propuesta estratégica de monetización para el sistema de gestión y respaldo de archivos

Spring Boot 3 · Spring Security 6 · Arquitectura MVC

Agosto 2026

1. Contexto del sistema

Backup Airlines es una plataforma web de gestión y respaldo de archivos construida sobre Spring Boot 3 y Spring Security 6, con autenticación basada en roles, control de sesiones, versionado de archivos, papelera con retención configurable, compartición interna y por enlace público, y un panel administrativo con auditoría de actividad. Estas capacidades, pensadas originalmente para un ejercicio de seguridad en aplicaciones web, constituyen además una base técnica sólida y ya funcional sobre la cual construir un producto comercial.

Este documento propone cómo convertir esa base técnica en un modelo de negocio viable, y presenta el Lienzo Canvas (Business Model Canvas de Osterwalder) resultante, junto con una hoja de ruta de implementación que conecta cada bloque del modelo con cambios concretos sobre lo que ya está construido.

1.1 Capacidades ya disponibles en el sistema

- ✓ Autenticación y autorización por roles (ROLE_ADMIN / ROLE_USER) con Spring Security.
- ✓ Versionado automático de archivos: cada archivo re-subido crea una nueva versión recuperable.
- ✓ Papelera con eliminación lógica, restauración y purga automática configurable (por defecto 30 días).
- ✓ Compartición de archivos por usuario específico o por enlace público con token y expiración (7 días).
- ✓ Organización en carpetas (con subcarpetas) y etiquetas (tags) por archivo.
- ✓ Panel administrativo: gestión de usuarios, archivos de todo el sistema y bitácora de actividad (últimos 50 eventos).
- ✓ Control de sesión única por usuario y expiración por tiempo de inactividad (30 min).
- ✓ Manejo centralizado de errores (403 / 404 / 500) con páginas personalizadas.

Estas funcionalidades ya cubren buena parte de lo que un producto de respaldo y gestión documental necesita para diferenciarse por seguridad y trazabilidad, más que por espacio de almacenamiento — que es donde compiten los jugadores genéricos (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

2. Estrategia de modelo de negocio propuesta

Se plantean dos posicionamientos posibles. Se recomienda el segundo por ser más defendible frente a competidores genéricos de almacenamiento en la nube, y porque aprovecha capacidades que la aplicación ya implementa (roles, bitácora de auditoría, retención configurable de papelera).

2.1 Opción A — Almacenamiento y colaboración de propósito general

SaaS de respaldo y compartición de archivos para profesionales independientes y pequeños equipos, compitiendo por precio y simplicidad frente a Drive/Dropbox. Mercado amplio pero de baja diferenciación y alta presión de precio.

2.2 Opción B — Respaldo documental con trazabilidad de auditoría para sectores regulados (recomendada)

Se reposiciona el producto como una plataforma de respaldo documental con control de acceso por roles y bitácora de auditoría, dirigida a equipos de operaciones, mantenimiento y cumplimiento normativo en sectores como aviación, logística y transporte — coherente con la identidad de marca "Backup Airlines" — y extensible a cualquier PYME que necesite demostrar quién subió, modificó, compartió o eliminó un documento y cuándo.

El diferencial no es "más espacio", sino: (1) versionado con restauración de cualquier revisión anterior, (2) bitácora de actividad exportable como evidencia de cumplimiento, (3) control de acceso por rol y sesión única, y (4) políticas de retención configurables en la papelera. Estos cuatro puntos son hoy funcionalidades reales del sistema, no promesas de roadmap.

2.3 Modelo de ingresos

Modelo freemium con suscripción recurrente (SaaS), escalonado en cuatro planes que se diferencian por almacenamiento, profundidad de versionado, capacidades de colaboración/equipo y funciones de auditoría — más cobros por excedente de almacenamiento y contratos anuales a medida para el segmento empresarial.

2.4 Planes propuestos

Los límites de cada plan se apoyan en información que el sistema ya guarda (el tamaño de los archivos, sus versiones y el registro de actividad), así que no hace falta rediseñar la base de datos — solo agregar las reglas de negocio que se describen en la sección 4.

Plan	Precio	Almac.	Versionado	Colaboración	Auditoría / cumplimiento
Gratuito	$0	2 GB	3 versiones por archivo	Compartir con 1 usuario	—
Pro (individual)	$24.900 COP / mes	100 GB	Ilimitado	Enlaces públicos + carpetas compartidas	Historial de actividad propio (30 días)
Equipos	$54.900 COP / usuario / mes	500 GB compartidos	Ilimitado	Roles por carpeta, administración de equipo	Bitácora exportable (CSV/PDF), retención configurable
Enterprise	A medida	Ilimitado	Ilimitado	SSO / SAML (roadmap), integración API	Auditoría completa, SLA, soporte dedicado

El plan "Pro" está resaltado como el punto de conversión objetivo: es el primer nivel donde el versionado deja de tener límite, que suele ser el motivo más frecuente por el que un usuario individual paga.

LIENZO CANVAS — *Backup Airlines*

SOCIOS CLAVE

- Proveedor cloud (AWS S3 / GCP Storage).
- Pasarelas de pago: Wompi, PayU, Stripe.
- Consultoras de cumplimiento normativo (referidos).

ACTIVIDADES CLAVE

- Desarrollo y mantenimiento de la plataforma.
- Operación de infraestructura y backups.
- Soporte y éxito del cliente.
- Ventas B2B a sectores regulados.

RECURSOS CLAVE

- Plataforma propia Spring Boot / Security.
- Modelo de datos con versionado y auditoría.
- Equipo de desarrollo backend y seguridad.

★ PROPUESTA DE VALOR

- Respaldo con versionado y restauración de revisiones anteriores.
- Trazabilidad completa: quién, qué y cuándo.
- Control de acceso por rol y sesión única.
- Retención de papelera configurable por cliente.

RELACIÓN CON CLIENTES

- Autoservicio para el plan Gratuito.
- Soporte por chat/correo (Pro).
- Cuenta dedicada y SLA (Enterprise).

CANALES

- Sitio web con prueba gratuita.
- Venta directa B2B.
- Alianzas con consultoras de cumplimiento.

ESTRUCTURA DE COSTOS

- Infraestructura (almacenamiento, cómputo).
- Desarrollo y mantenimiento técnico.
- Adquisición de clientes (marketing/ventas).
- Auditorías de seguridad y comisión de pagos.

FUENTES DE INGRESOS

- Suscripción mensual/anual por plan.
- Cobro por almacenamiento adicional.
- Tarifa por usuario en planes de equipo.
- Contratos Enterprise con SLA.

3. Hoja de ruta de implementación

La monetización se puede construir sobre lo que la aplicación ya hace hoy (guardar archivos, controlar quién entra, registrar la actividad), agregando por encima cuatro bloques nuevos. No es necesario reconstruir el sistema desde cero.

Fase 1 — Fundamento de planes y cuotas

Modelar los planes de la sección 2.4 dentro del sistema actual.

1. Crear un módulo de "planes" que guarde, para cada usuario, cuánto puede almacenar y cuántas versiones de un archivo puede conservar.
2. Antes de guardar un archivo nuevo, revisar si el usuario ya llegó al límite de almacenamiento de su plan.
3. Aplicar ese mismo límite a la cantidad de versiones que se guardan por archivo.
4. Mostrar en el panel principal cuánto espacio ha usado el usuario y en qué plan está.

Fase 2 — Cobro y ciclo de vida de la suscripción

Conectar los planes con un medio de pago real y automatizar el cambio de plan.

5. Conectar la aplicación con una pasarela de pagos (Wompi o PayU en Colombia, Stripe para clientes internacionales) para que el usuario pueda pagar su plan.
6. Permitir que el usuario suba o baje de plan desde su propia cuenta.
7. Programar una tarea automática — similar a la que ya limpia la papelera cada cierto tiempo — que revise las suscripciones y marque como vencidas las que no se renovaron.
8. Guardar cada cobro o cambio de plan en el mismo registro de actividad que ya existe, para tener un historial completo.

Fase 3 — Diferenciación para clientes de Equipos y Enterprise

Convertir el registro de actividad y el control de roles ya existentes en funciones que se puedan vender.

9. Permitir exportar el historial de actividad (quién hizo qué y cuándo) en PDF o Excel, como evidencia ante una auditoría.
10. Dejar que cada cliente configure cuántos días quiere conservar los archivos en la papelera, en vez de un valor fijo para todos.
11. Permitir asignar permisos distintos por carpeta compartida — por ejemplo, que unos usuarios solo puedan ver y otros puedan editar.
12. Dejar preparado el sistema para que, más adelante, las empresas grandes puedan iniciar sesión con su propio inicio de sesión corporativo.

Fase 4 — Escalamiento de infraestructura

Pasar de una configuración pensada para un curso a una operación real.

13. Cambiar la base de datos que se usa hoy (que se borra cada vez que se reinicia el sistema) por una base de datos permanente.
14. Guardar los archivos subidos en un servicio de almacenamiento en la nube en lugar de solo en el servidor local, para que el sistema pueda crecer sin quedarse sin espacio.
15. Construir un panel con métricas del negocio: cuántos clientes pagan, cuántos se dan de baja y cuánto almacenamiento se usa por plan.

16. Definir un plan de copias de seguridad y recuperación para la propia infraestructura de la aplicación, coherente con la promesa que se le hace al cliente.

4. Próximos pasos

- Validar el posicionamiento (Opción B) con 3–5 clientes potenciales del segmento aviación/logística antes de construir la Fase 2 completa.
- Definir el precio final del plan Equipos según el ticket promedio observado en las validaciones.
- Priorizar la Fase 1 (cuotas y planes) como MVP comercializable, dejando pagos manuales/factura hasta validar demanda.
- Usar la bitácora de actividad ya implementada como demo comercial: es la evidencia más tangible de la propuesta de valor frente a un cliente potencial.